Contexto e Objetivos

No fim do governo Temer, foram aprovadas, como uma exceção, as apostas de quota fixa no âmbito esportivo e no âmbito de apostas online. Uma aposta de quota fixa é quando o fator de multiplicação (quota/odd) é definido antes da aposta ser feita. Assim o jogador sempre sabe, de antemão, o valor que ele tem a chance de ganhar. Quando a lei (**Lei nº 13.756/2018**) surgiu em 2018, ela previa um período para a regulamentação das casas de apostas, no entanto, esse prazo venceu durante o governo Bolsonaro sem que qualquer regulamentação tivesse ocorrido.

Sem qualquer fiscalização, começam a se proliferar inúmeras plataformas de apostas online, apelidadas de “Bets” ou “Jogo do Tigrinho”, e a existência delas se torna um assunto de importância pois percebeu-se que grande parte da população (e, em geral, da população masculina) se encontrava nas mãos do vício em apostas. Casos de dívidas enormes ou de pessoas vendendo os seus bens para continuar a jogar, para “virar o jogo”, foram casos muito comuns durante a legalidade das Bets.

Mais recentemente, a Medida Provisória 1394/2026, assinada pelo presidente Lula, proíbe novamente as apostas.

Dada a importância e a incerteza do destino das “Bets” no Brasil, esse trabalho visa entender, usando os conceitos aprendidos na matéria de “Probabilidade e Estatística” no segundo período de 2026, como uma casa de apostas funciona por debaixo dos panos, ou talvez mais apropriadamente, por debaixo das interfaces.

Link para o GitHub

https://github.com/Mtsant/Trabalho-probabilidade-1---BETS/tree/main

Modelo e Conceitos

O modelo da aposta tem como base o tipo mais famoso de caça níquel, o caça níquel de três rolos (ou três tambores). Trata-se de uma máquina que possui três rolos postos um do lado do outro e que rodam na vertical. A sequência dos três rolos é a mesma, por exemplo, {A,B,C,D,E}. Fica visível ao jogador três linhas, e o jogador ganha quando os símbolos da linha do meio forem o mesmo.

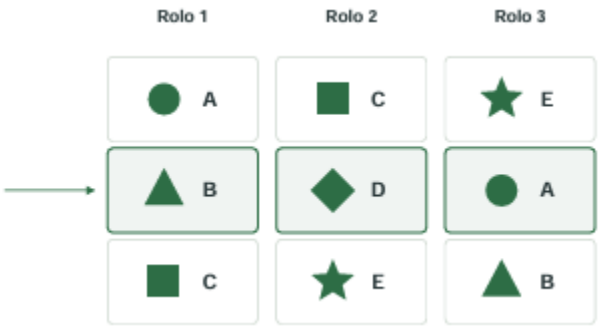


Figura 1 - Especificação do modelo.

No sorteio, cada item tem a mesma chance de aparecer ao centro de cada rolo, ou seja, cada rolo é girado de forma independente e cada item, nesse cenário, possui um quinto de chance de aparecer.

Temos, assim, 5^3 possíveis combinações de três rolos. Temos que a chance de cada combinação aparecer é $1/125$. Sendo apenas cinco combinações vitoriosas (A-A-A,B-B-B,C-C-C,D-D-D e E-E-E), sabemos que a chance de sair ganhando é $5/125$. Cada combinação vitoriosa possui um valor diferente de prêmio. Seguindo a especificação, definimos P como prêmio e X como o lucro líquido do jogador.

Tabela 1. Distribuição do prêmio e do lucro no modelo-base.

Linha central	P	X	Probabilidade
A–A–A	5	4	1/125
B–B–B	10	9	1/125
C–C–C	15	14	1/125
D–D–D	25	24	1/125
E–E–E	50	49	1/125
Qualquer outra tripla	0	−1	120/125

Figura 2 - Tabela 1 da Especificação.

Em seguida, podemos calcular a esperança. Esperança, no contexto matemático, é o valor médio esperado se repetirmos o mesmo experimento muitas vezes.

$$E[P] = (5 + 10 + 15 + 25 + 50)/125 = 0,84$$

Esse valor significa que, estatisticamente, a longo prazo e em média, o jogador receberá 84% do que apostou por aposta. Para acharmos para o lucro, fazemos:

$$E[X] = E[P] - 1 = 0,84 - 1 = -0,16$$

O que indica que, em média, o jogador perde 0,16 créditos por cada ronda a longo prazo. Isto demonstra a desvantagem estatística face à casa de apostas.

O RTP (return to player) mede a percentagem total do dinheiro apostado que é devolvida aos jogadores sob a forma de prémios ao longo do tempo. É calculado como a razão entre o prémio esperado e a aposta.

$$RTP = 0,84/1 = 84\%$$

Como o RTP é de 84%, a margem de lucro teórica da casa é de 16%.

Cinco Experimentos

Primeiro Experimento

Descrição

Executar 10.000 rodadas, semente 2026, sem saldo ou regra de parada. Contar os seis resultados da Tabela 1. Entregar uma tabela com valor do lucro, probabilidade teórica, contagem e frequência relativa, e um gráfico de barras que compare teoria e observação.

Resultados

Linha central	Frequência esperada	P	X	Quantidade	Frequência relativa	Lucro
A-A-A	0,80%	5	4	77	0,77%	308
B-B-B	0,80%	10	9	86	0,86%	774
C-C-C	0,80%	15	14	79	0,79%	1106
D-D-D	0,80%	25	24	94	0,94%	2256
E-E-E	0,80%	50	49	79	0,79%	3871
Qualquer	96,00%	0	-1	9585	95,85%	-9585

outra tripla						
			Total:	10000	**Lucro total**	-1270

Figura 3 - Tabela de Resultados do Experimento 1

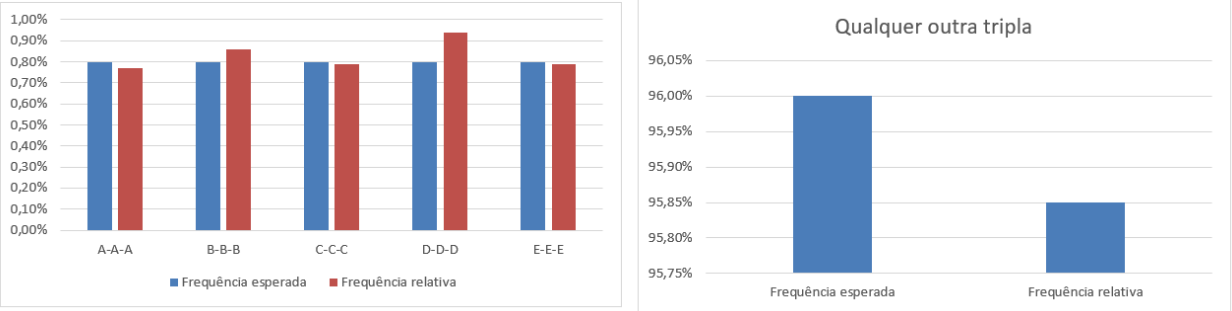


Figura 4 - Gráficos de Resultados do Experimento 1

Lucro médio por rodada	-0,127
RTP	87,3%
Proporção premiada	4,15%

Figura 5 - Medidas requisitadas para o Experimento 1

As frequências corresponderam às probabilidades teóricas como pode ser observado nos gráficos, mesmo que não sejam exatamente idênticas, como se trata de um conjunto finito, está sujeito a essa variação, que se dissipa tendendo ao infinito. Quanto mais valores forem usados, maior é a tendência dos dados se aproximarem da expectativa. A sequência que mais se afastou do esperado foi D-D-D com 0,14 p.p mais do que o esperado. A combinação “Qualquer outra tripla” foi movida para outro gráfico para não interferir na escala do outro gráfico com valores bem menores. O desvio padrão foi de 5,26 créditos, muito maior que o valor absoluto da média. Isso ocorre porque a maioria das rodadas resulta em −1, enquanto poucas rodadas resultam em ganhos entre +4 e +49. Assim, os resultados individuais variam bastante, e a perda esperada só aparece de forma estável quando se observam muitas rodadas. A proporção de rodadas premiadas difere do RTP pelo o que cada métrica mede. Enquanto a proporção mede a porcentagem de rodadas que o jogador será premiado, o RTP mede quanto do dinheiro apostado será retornado ao jogador. Mesmo ganhando apenas 4% das vezes, o RTP é maior porque apenas um prêmio é capaz de retornar ao jogador a quantia apostada em

até 50 rodadas. Vale ressaltar que essa proporção de rodadas também não é diretamente proporcional ao RTP uma vez que os prêmios possuem valores muito diferentes. Por isso, mesmo ganhando uma quantidade inesperadamente alta da tripla A-A-A, aumentando a proporção de rodadas ganhas, é possível ter um RTP baixo uma vez que a quantia recebida por essa tripla é quase insignificante quando comparada ao E-E-E, por exemplo, dez vezes maior. O lucro médio observado (−0,127) ficou próximo da esperança teórica (−0,16); a diferença decorre da variação amostral e não justifica alterar os dados.

Segundo Experimento

Descrição

Executar três sequências de 10.000 rodadas, com sementes 10, 2026 e 123456. Reutilizar a sequência de 2026 do Experimento 1. Para cada execução, registrar a média acumulada após 100, 1.000 e 10.000 rodadas.

Entregar uma tabela 3 × 3 com essas médias e um gráfico com as três trajetórias e a referência horizontal −0,16. Repetir a semente 2026, no mesmo ambiente, e conferir os dez primeiros resultados. Informar se foram reproduzidos.

Resultados

Rodada/Semente	**10**	**2026**	**123456**
100	**-0,1**	**0,7**	**0**
1000	**-0,255**	**0,22**	**-0,12**
10000	**-0,158**	**-0,127**	**-0,1755**

Figura 6 - Tabela de Resultados do Experimento 2

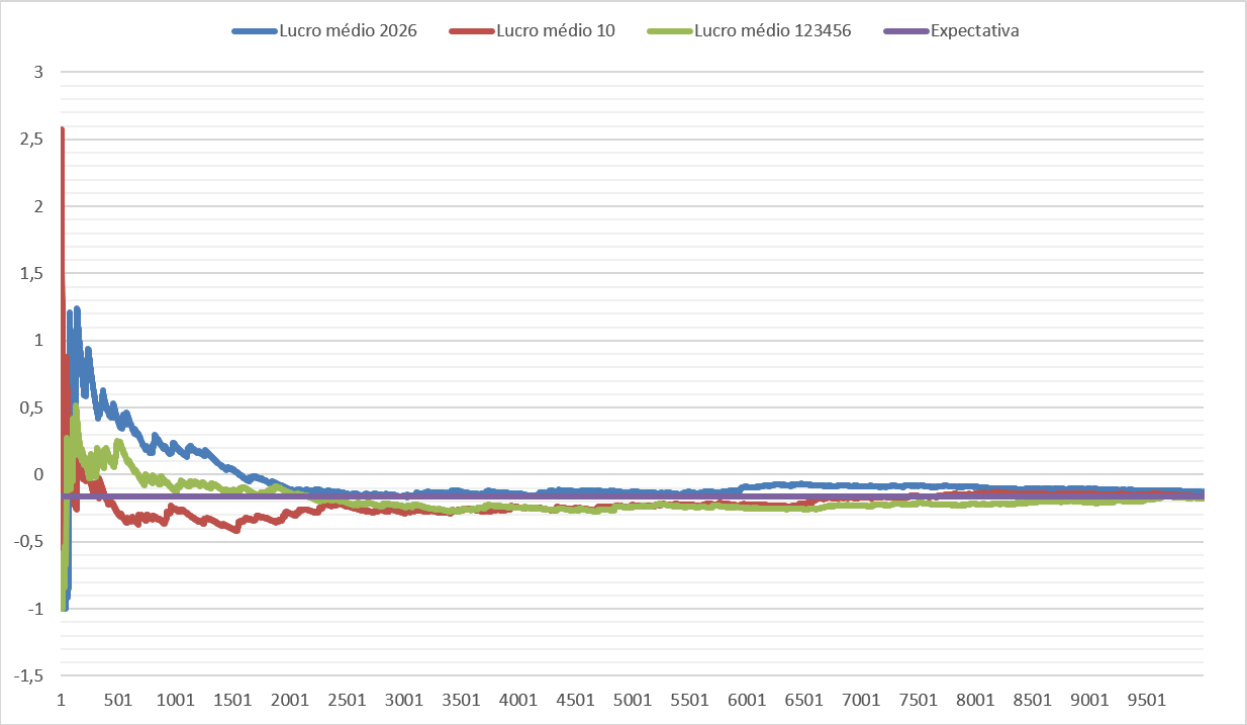


Figura 7 - Gráficos de Resultados do Experimento 2

A semente 2026 foi repetida no mesmo ambiente e as 10 primeiras rodadas foram reproduzidas (idênticas às do Experimento 1). Aqui é possível ver como os valores tendem a variar conforme o espaço amostral aumenta. Durante as 100 primeiras rodadas, a semente 2026 consegue até lucrar e a 123456 fica empatada, enquanto a semente 10 perdeu 10% do que apostou (média de menos 0,1 créditos por rodada). No entanto, é possível ver pelo gráfico como a tendência é de que esses valores convirjam na média de -0,16 conforme o número de observações do experimento aumenta, que ilustra a Lei dos Grandes Números. Independente do começo, bom ou ruim, a tendência é atingir o valor teórico. Mesmo ainda estando positivo na rodada 1000, a semente 2026 acaba chegando no mesmo valor aproximado das outras duas sementes.

Terceiro Experimento

Descrição

Simular 100 participantes virtuais, cada um com saldo inicial de 100 créditos e aposta de 1. Cada sessão termina ao completar 500 rodadas ou quando o saldo fica abaixo de 1. Atualizar o saldo por $B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$ sem empréstimo ou reposição.

Iniciar o gerador com semente 42 uma única vez e continuar a sequência entre participantes. Registrar saldo final, número de rodadas e ocorrência de esgotamento. Apresentar:

- proporções de ganho ($B_f > 100$), empate ($B_f = 100$) e perda ($B_f < 100$), somando 100%;

- proporção de esgotamento, como subconjunto das perdas, e média e mediana dos saldos finais;

- um gráfico das trajetórias dos cinco primeiros participantes, sem selecionar os casos pela conclusão. Após a parada, manter o saldo constante no gráfico, se necessário.

Resultados

Proporção de ganho	19%
Proporção de Empate	2%
Proporção de Perda	79%
Proporção de Esgotamento	68%
Média dos saldos finais	43,15
Mediana dos saldos finais	0
Média de rodadas	332,1

Figura 8 - Tabela de Resultados do Experimento 3

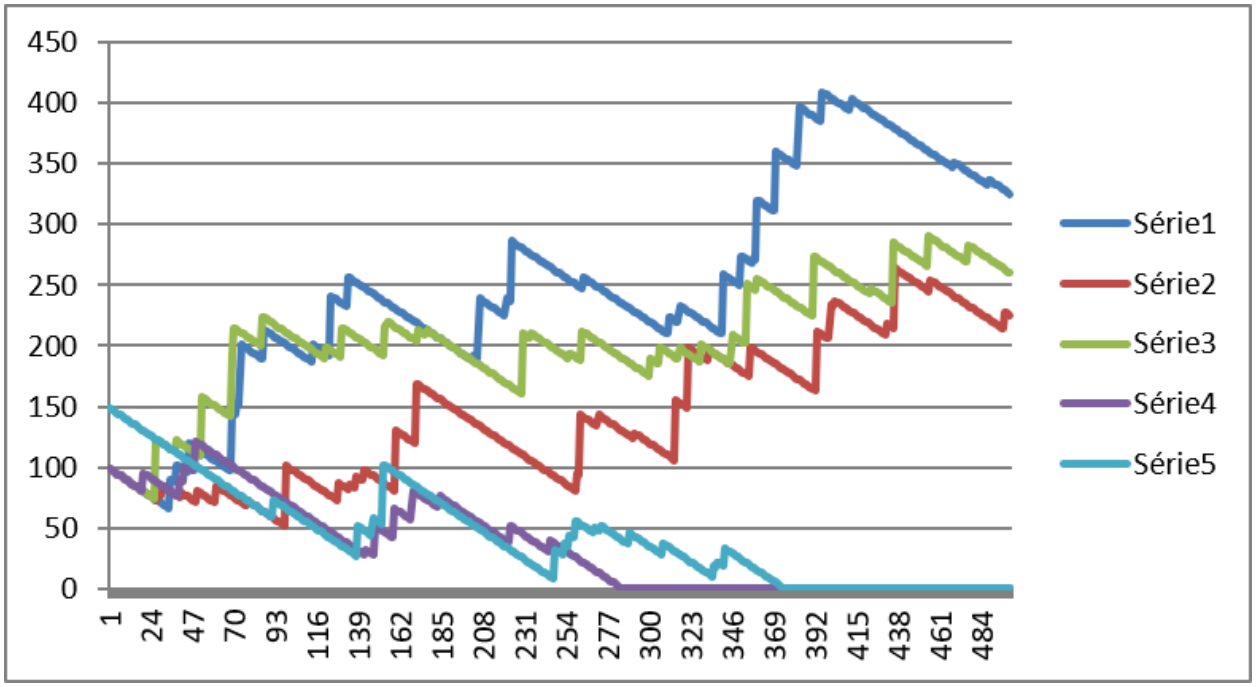


Figura 9 - Gráfico do Experimento 3

No Experimento 3, 19% dos participantes terminaram com lucro, 2% mantiveram o saldo inicial e 79% terminaram com prejuízo. Além disso, 68% dos participantes esgotaram seus créditos antes de completar as 500 rodadas. A média dos saldos finais foi de 43,15 créditos, enquanto a mediana foi zero. Essa diferença evidencia que os ganhos elevados de alguns participantes elevaram a média, embora o resultado mais representativo tenha sido o esgotamento do saldo. O gráfico das trajetórias individuais ilustra a variabilidade dos resultados: alguns participantes alcançaram saldos elevados durante a simulação, enquanto outros perderam todos os créditos. Portanto, os resultados indicam que, nas condições simuladas, as perdas foram predominantes e o esgotamento do saldo foi frequente. Embora alguns participantes tenham obtido ganhos expressivos, não é possível concluir, a partir desses dados, que os demais teriam alcançado grandes prêmios caso continuassem apostando.

Quarto Experimento

Descrição

Reutilizar as 10.000 rodadas do Experimento 1. Examinar os 9.999 pares consecutivos. Separá-los conforme a primeira rodada do par pagou ou não pagou prêmio. Para cada grupo, contar quantas vezes a rodada seguinte foi premiada e dividir pelo total de pares daquele grupo.

Entregar uma tabela com: resultado anterior, total de pares, prêmios na rodada seguinte e proporção. Definindo $G_i = \{P_i > 0\}$, a referência do modelo é

$$\Pr(G_{i+1} \mid G_i) = \Pr(G_{i+1} \mid G_i^c) = \mathbf{Pr}(G_{i+1}) = 4\%.$$

Figura 10 - Referência do modelo (Especificação)

Se não houver pares em um grupo, registrar proporção não estimável; não dividir por zero.

Resultado

Resultado anterior	Total de pares	Prêmios na rodada seguinte	Proporção
Premiada	415	19	4,58%
Não premiada	9584	396	4,13%

Figura 11 - Tabela de Resultados do Experimento 4

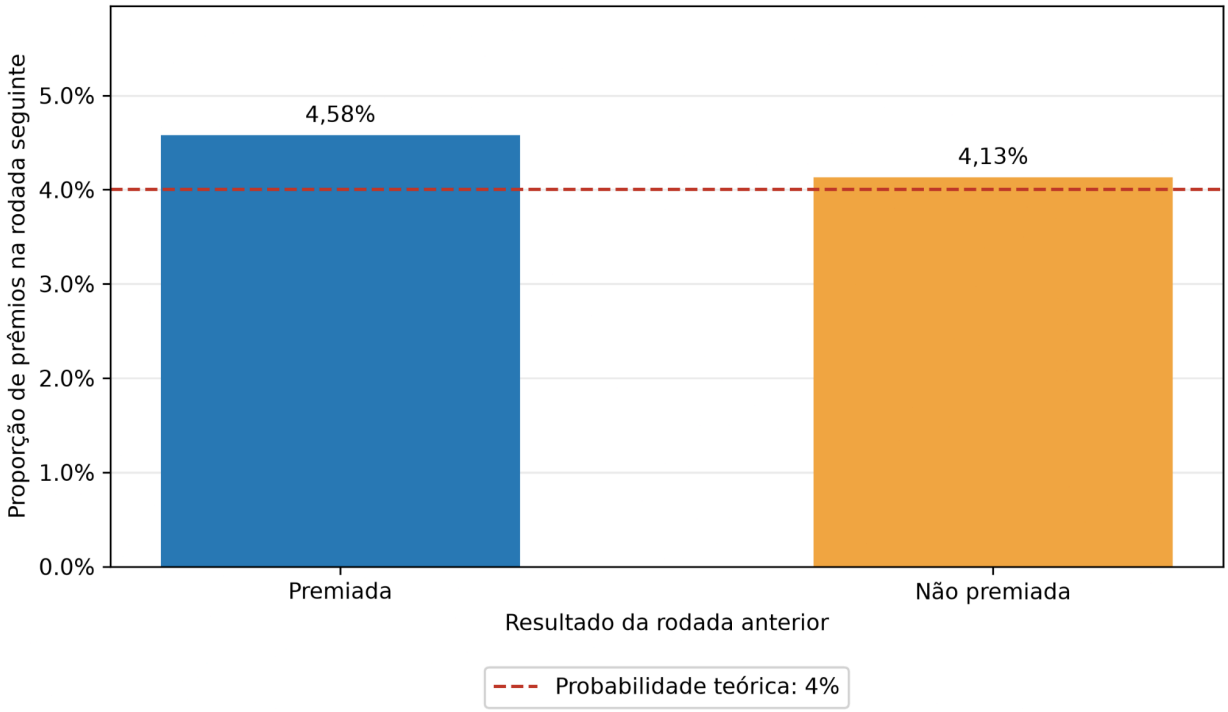


Figura 12 - Gráfico do Experimento 4

Para cada rodada em que teve um prêmio (415), a rodada seguinte só foi premiada também em 19 casos, representando 4,58% das vezes. Em rodadas não premiadas (9584), a rodada seguinte saiu vencedora em 396 vezes, totalizando 4,13%. Ambos chegaram bem próximos dos 4%.
Teoricamente, a probabilidade de vitória é de 4% em qualquer rodada, independentemente do resultado anterior. Assim, eventuais diferenças entre as proporções observadas são atribuídas à variabilidade aleatória da simulação.
Conclui-se que perder uma rodada não aumenta a probabilidade de ganhar na rodada seguinte, pois os sorteios são independentes. A crença de que uma vitória se torna mais provável após sucessivas derrotas é conhecida como falácia do jogador.

Quinto Experimento

Descrição
Aplicar duas tabelas de pagamentos aos mesmos 10.000 resultados do Experimento 1. Manter os símbolos, suas probabilidades e a aposta de 1 crédito.

Tabela	A–A–A	B–B–B	C–C–C	D–D–D	E–E–E
Base	5	10	15	25	50
Prêmios +10%	5,5	11	16,5	27,5	55

Figura 13 - Indicação dos Prêmios +10% (Especificação)

Valores fracionários são permitidos. Não sortear outra sequência para essa comparação. Entregar uma tabela com probabilidade e frequência de prêmio, prêmio médio, lucro médio e RTP teórico e observado nas duas configurações. Conferir:

$$\mathrm{RTP}_{+10\%} = 1{,}10(0{,}84) = 92{,}4\%, \qquad \mathbb{E}[X_{+10\%}] = -0{,}076.$$

Figura 14 - Valores para conferir (Especificação)

Resultados

Indicador	Base	Prêmios +10%
Probabilidade teórica de vitória	4,00%	4,00%
Frequência observada de vitória	4,15%	4,15%
Quantidade de prêmios	415	415
Prêmio médio teórico	0,8400	0,9240
Prêmio médio observado	0,8730	0,9603
Lucro médio teórico	-0,1600	-0,0760
Lucro médio observado	-0,1270	-0,0397
RTP teórico	84,00%	92,40%
RTP observado	87,30%	96,03%

Figura 15 - Tabela de Resultados do Experimento 5

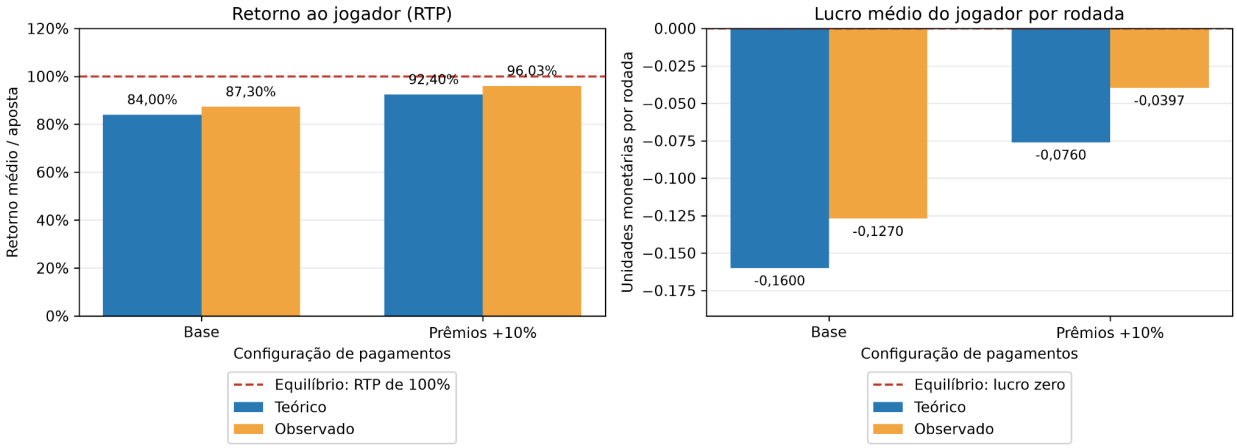


Figura 16 - Gráfico de Resultados do Experimento 5

Como os símbolos e suas probabilidades permaneceram inalterados, a probabilidade teórica de vitória continuou sendo 4% em ambas as configurações. Nas 10.000 rodadas analisadas, foram observadas 415 vitórias, correspondentes a uma frequência de 4,15%. Essa quantidade foi a mesma nas duas configurações, pois foram reutilizados os mesmos resultados, alterando-se apenas os valores dos prêmios.

Na configuração Base, o RTP teórico foi de 84%, com lucro médio esperado de −0,16 crédito por rodada. O RTP observado foi de 87,30%, e o lucro médio observado foi de −0,1270 crédito por rodada. Após o aumento de 10% nos prêmios, o RTP teórico passou para 92,4%, enquanto o lucro médio esperado passou para −0,076 crédito por rodada. Na amostra, o RTP observado aumentou para 96,03%, com lucro médio de −0,0397 crédito por rodada.

Portanto, embora o aumento dos prêmios melhore o retorno esperado, o jogo permanece matematicamente desfavorável ao jogador, pois o RTP continua inferior a 100% e a esperança de lucro permanece negativa. Os resultados observados também apresentaram prejuízo em ambas as configurações.

Conclui-se que aumentar os valores dos prêmios não necessariamente torna um jogo favorável. Para isso, é necessário que o retorno esperado seja superior ao valor apostado.

Discussão e Conclusão

Os experimentos mostram que ganhos ocasionais podem ocorrer mesmo quando o jogo é favorável a casa. No modelo que utilizamos, o prêmio esperado é de 0,84 crédito para cada aposta de 1 crédito. Portanto, é esperado que o lucro retornado para o jogador seja de -0,16 crédito por rodada. Isso não significa que o jogador perderá exatamente esse valor em cada partida, mas que, quanto mais jogar, os resultados tendem a se aproximar dessa média.

Mesmo com o aumento de 10% no pagamento dos prêmios, o lucro esperado ainda ficou abaixo do valor apostado, resultando em -0,076 crédito por rodada.

Os resultados de curto prazo ajudam o jogo a parecer vantajoso em alguns momentos. Como no caso do experimento 3, em que 19 dos 100 participantes simulados terminaram com saldo superior ao inicial. Mesmo assim, outros 79 terminaram com prejuízo, que foi suficiente para que a casa tenha lucro, mesmo que tenha distribuído lucro para alguns jogadores. Os resultados vitoriosos podem acabar alimentando uma falsa esperança tanto em quem joga de fato quanto nas pessoas que estão ao seu redor.

Quando histórias de grandes vencedores recebem destaque, o público pode ter exemplos reais de ganho sem perceber quantas perdas ocorrem simultaneamente. Podemos usar como exemplo os influenciadores digitais de plataformas como Instagram, Tik Tok, Youtube e X (antigo Twitter). Essas pessoas recebiam dinheiro de patrocínio com o objetivo de divulgar casas de apostas como uma forma de renda extra. Os anúncios seguem o mesmo padrão, mostrar rodadas em que ganhou (sem dizer se o jogo está alterado ou se é apenas um recorte do jogo real) e usando da confiança do seu público na sua imagem para que as pessoas depositassem o seu dinheiro, com a promessa de que seria possível multiplicá-lo. Em troca, em contratos expostos, se as pessoas usassem o link de recomendação ou um cupom, o influencer divulgador receberia uma parte das perdas do jogador. Profissionais responsáveis pela implementação e divulgação dessas plataformas influenciam a compreensão dos usuários sobre os riscos.

Destacar apenas vitórias, dificultar a consulta às perdas acumuladas ou apresentar apostas como fonte de renda pode produzir uma percepção incompleta do jogo. Uma implementação responsável deve informar probabilidades, condições de pagamento e resultados líquidos de forma compreensível, além de facilitar mecanismos de limite e autoexclusão. A educação sobre esses riscos deve evitar promessas de ganho e a culpabilização das pessoas afetadas.

A simulação mostra que vencedores podem existir em meio a perdas predominantes, mas não mede como a publicidade ou os relatos afetam as decisões e a vida das pessoas. Uma reportagem da BBC News Brasil sobre o transtorno do jogo, resumida pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, aborda dificuldades de controle dos impulsos e a influência de fatores ambientais em pessoas com problemas relacionados às apostas. A possibilidade de ganhar e a esperança de recuperar perdas anteriores podem contribuir para que algumas pessoas insistam em continuar jogando. Segundo a própria matéria, temos, então, um cenário danoso por diversos caminhos: por um lado, há um enorme despejo de dopamina nos sistemas de recompensa, algo que é literalmente viciante; por outro, ocorre uma “bagunça” nos circuitos neuronais que deveriam tomar decisões racionais e ponderadas (como não gastar o dinheiro do aluguel ou das contas em apostas, por exemplo).

Dessa forma, a família do apostador pode sofrer com limitação de recursos que seriam destinados à alimentação, moradia e outras necessidades. O terceiro experimento ilustra o risco de esgotamento do saldo. Fora da simulação, a Agência Brasil divulgou dados da

Associação Brasileira de Supermercados segundo os quais as vendas do varejo alimentar cresceram 6,5% e 6,3% nas semanas de 5 a 11 e 12 a 18 de outubro de 2026, respectivamente, em comparação com as mesmas semanas do ano anterior. A associação relacionou o aumento ao período posterior à proibição das Bets. Com menos dinheiro depositados nessas casas, que foram proibidas pelo Governo Federal, “sobrou” mais dinheiro para a população gastar com o que realmente importa para a sobrevivência.

Na área da saúde, o Instituto de Estudos para Políticas estimou em R$30,6 bilhões anuais os custos sociais de danos à saúde associados às apostas. O estudo esclarece que o valor inclui custos diretos e indiretos, como perdas de qualidade e duração de vida. Apesar das limitações, aponta a importância de considerar as apostas como uma questão de saúde pública.

Essas evidências sustentam argumentos favoráveis a restrições, como a redução da publicidade, a proteção de pessoas vulneráveis e a prevenção dos danos financeiros e de saúde associados às apostas. Por outro lado, também existem argumentos críticos à proibição total. Em audiência no Senado, representantes do setor citaram arrecadação, empregos e patrocínios e defenderam que um mercado regulado pode oferecer ferramentas como verificação de identidade, limites de apostas e mecanismos de proteção. Argumentaram ainda, que a proibição de casas que já estavam regulamentadas abre espaço para o surgimento de plataformas clandestinas, que representam um desafio ainda maior em relação a fiscalização e proteção do consumidor.

Conclui-se que o jogo simulado apresenta uma desvantagem média para o jogador nas duas tabelas de pagamento, mesmo que existam vitórias ocasionais e resultados individuais positivos. As pesquisas e notícias reais sobre pessoas reais apontam riscos financeiros e de saúde que justificam medidas de proteção e fiscalização, mas esses riscos não podem ser calculados a partir de uma simulação.

Uso de IA

A IA foi utilizada para tirar dúvidas tanto na elaboração do relatório quanto para o desenvolvimento do código, nos experimentos 4 e 5, que foram originalmente feitos em python, foi usada IA para traduzi-los para VBA do Excel. A IA também foi utilizada para revisão da entrega final e resultados gerados pelo simulador, além de procurar inconsistências nas tabelas.

Referências Bibliográficas

Consumo de alimentos cresce após proibição das bets no país, diz Abras. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/consumo-de-alimentos-cresce-apos-proibicao-das-bets-no-pais-diz-abras>. Acesso em: 30 out. 2026.

MPV 1394/2026 - Congresso Nacional. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/175871>. Acesso em: 30 out. 2026.

IMPRENSA NACIONAL. **PORTARIA SPA/MF Nº 827, DE 21 DE MAIO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-spa/mf-n-827-de-21-de-maio-de-2024-561240128>. Acesso em: 30 out. 2026.

Impacto financeiro de bets no SUS chega a R$ 30,6 bilhões por ano. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-09/impacto-financeiro-de-bets-no-sus-chega-30-6-bilhoes-por-ano>. Acesso em: 30 out. 2026.

ANDRÉ BIERNATH. **Bets e transtorno do jogo: o que acontece no cérebro de pessoas viciadas em apostas**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq52lg1g898o>. Acesso em: 30 out. 2026.

Debate no Senado expõe divisão sobre projeto que restringe publicidade das bets. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/09/01/debate-expoe-divisao-sobre-projeto-que-restringe-publicidade-das-bets>. Acesso em: 30 out. 2026.

Bets: danos à saúde associados a apostas podem gerar um custo à sociedade de pelo menos R$ 30,6 bi ao ano - IEPS. Disponível em: <https://ieps.org.br/bets-apostas-danos-saude-30-6-bilhoes-por-ano/>. Acesso em: 30 out. 2026.